第四讲　自动变速器

授课教师：石复习

授课时间：2025年4月

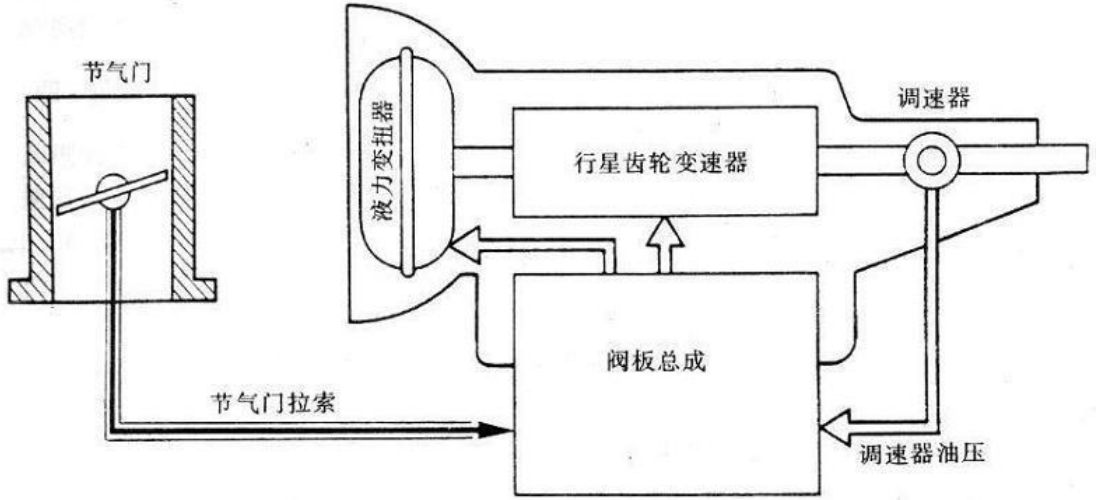
机械与电子工程学院车辆工程系

第四讲　自动变速器

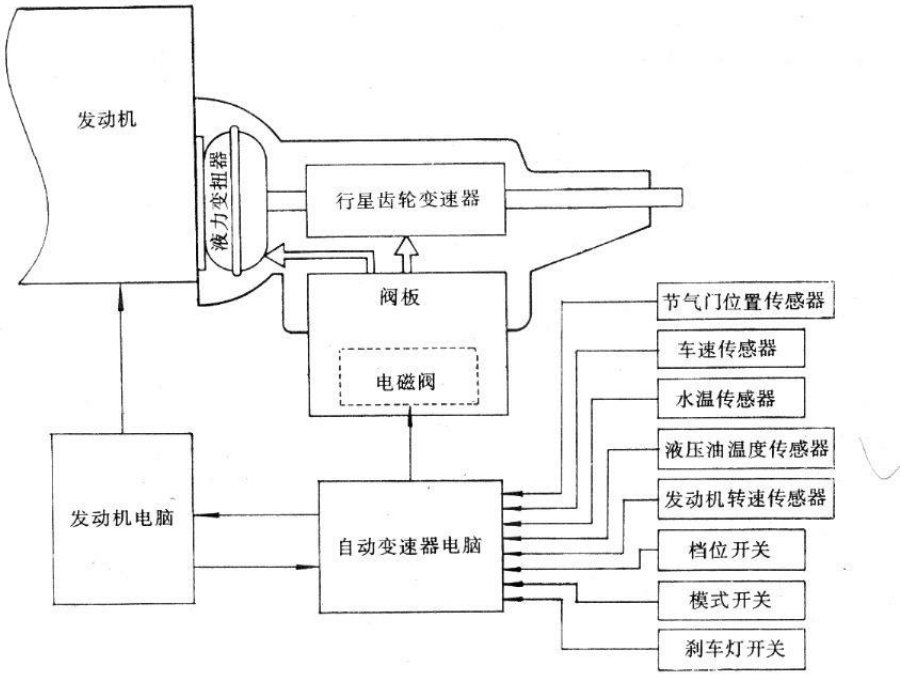
- 4.1 概述
- 4.2 液力变矩器
- 4.3 行星齿轮变速机构
- 4.4 自动变速箱操纵机构

4.1 概述

- 按变速系统的换挡控制方式可分为：
  - 电控液压式：传感器、ECU、电控液压阀；
  - 液控液压式：信号阀、液控液压阀；



液控液力自动变速器

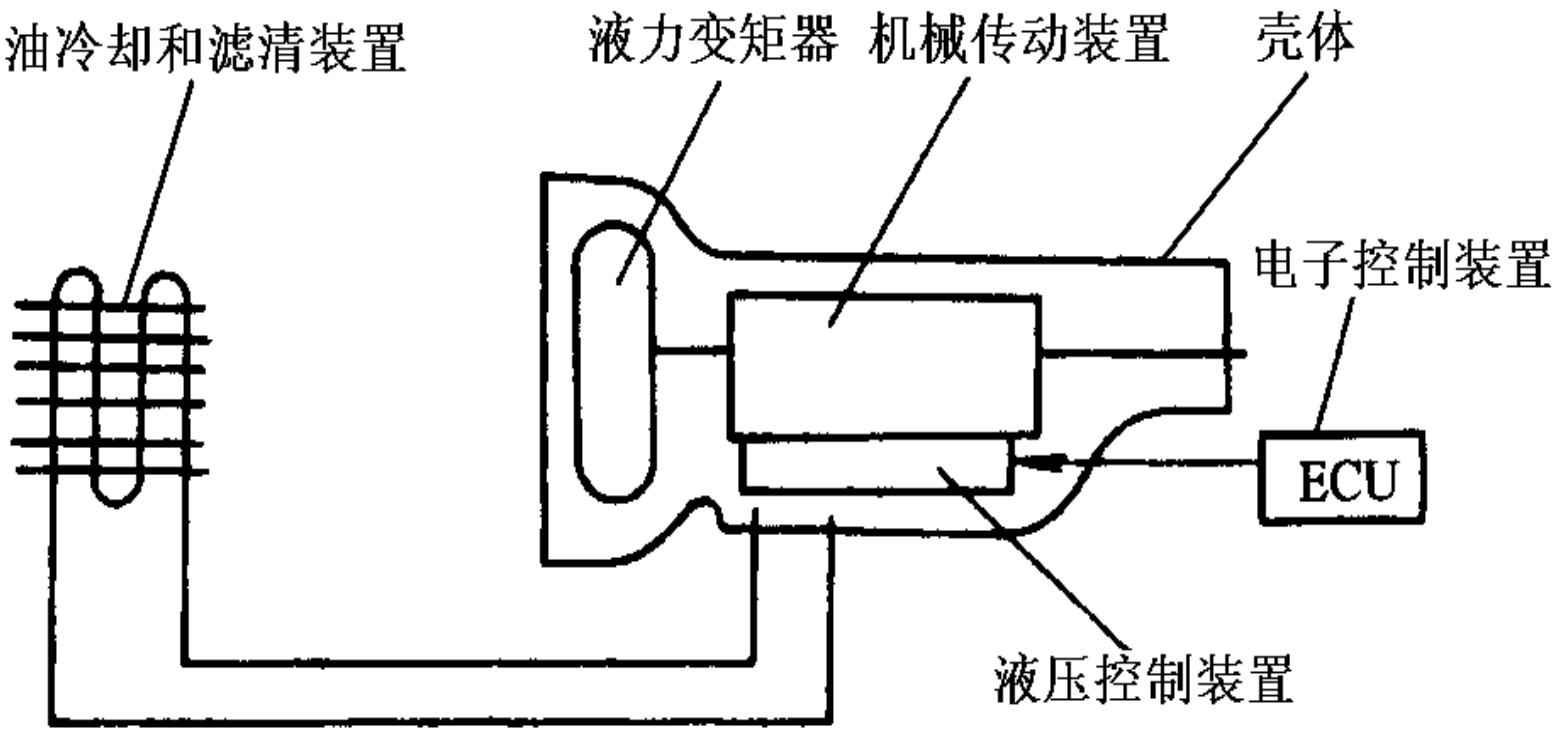


电控液力自动变速器

4.1 概述

□ 液力自动变速器（AT）的组成

组成：液力变矩器、齿轮变速传动装置、液压控制系统、电子控制系统等，还包括自动变速器油冷却装置和滤清装置等装置。



4.1 概述

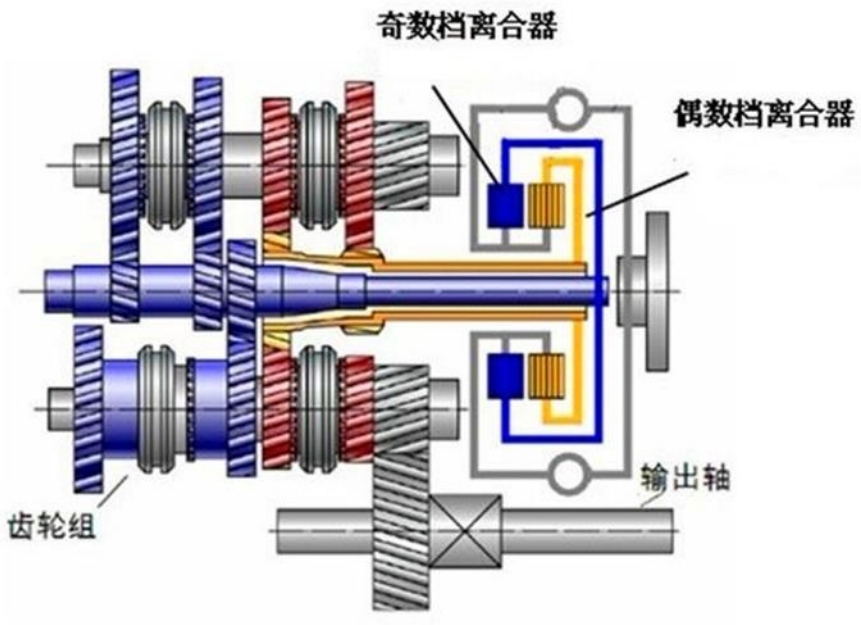
□ 自动变速器的类型

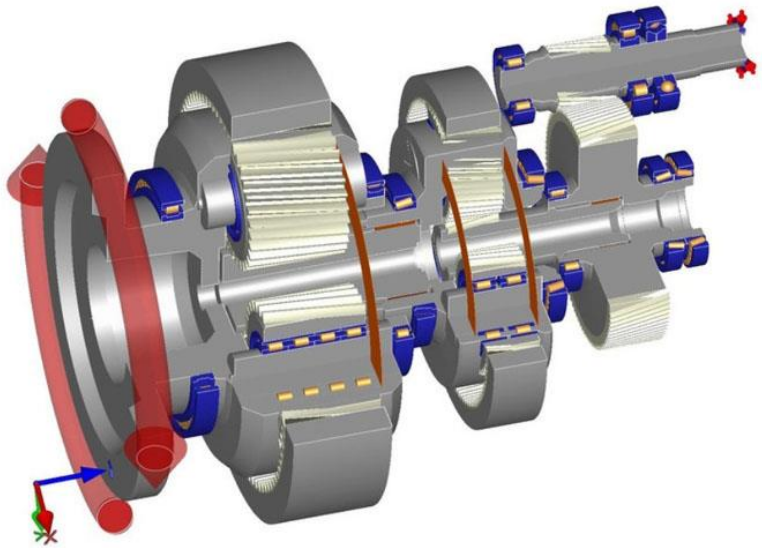
按传动比变化方式可分为有级式、无级式和综合式；

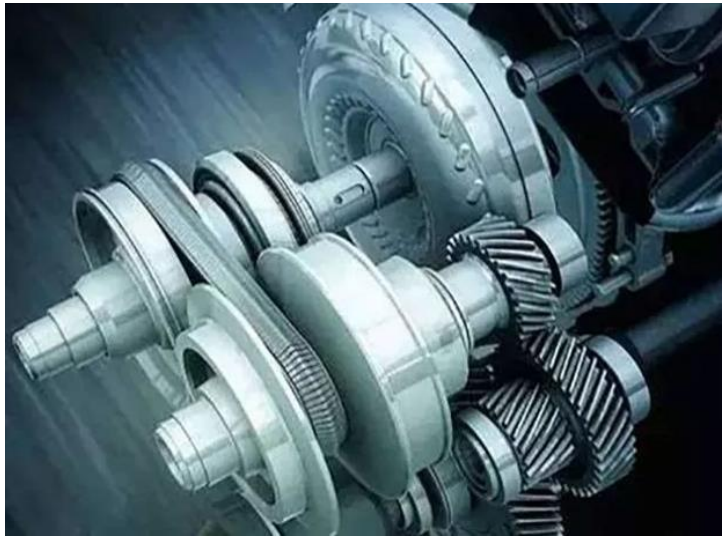
- 有级式：机械式齿轮变速器+自动控制=电控机械式变速器（AMT）；
- 无极式：液动式（液力变矩器）、金属带式（CVT）；
- 综合式：液力机械式自动变速器(AT) ➡ 液力变矩器 + 机械式。

4.1 概述

- 按照变速机构的类型：普通齿轮式、行星齿轮式和带式。







4.1 概述

□ 自动变速器的功用

功用：

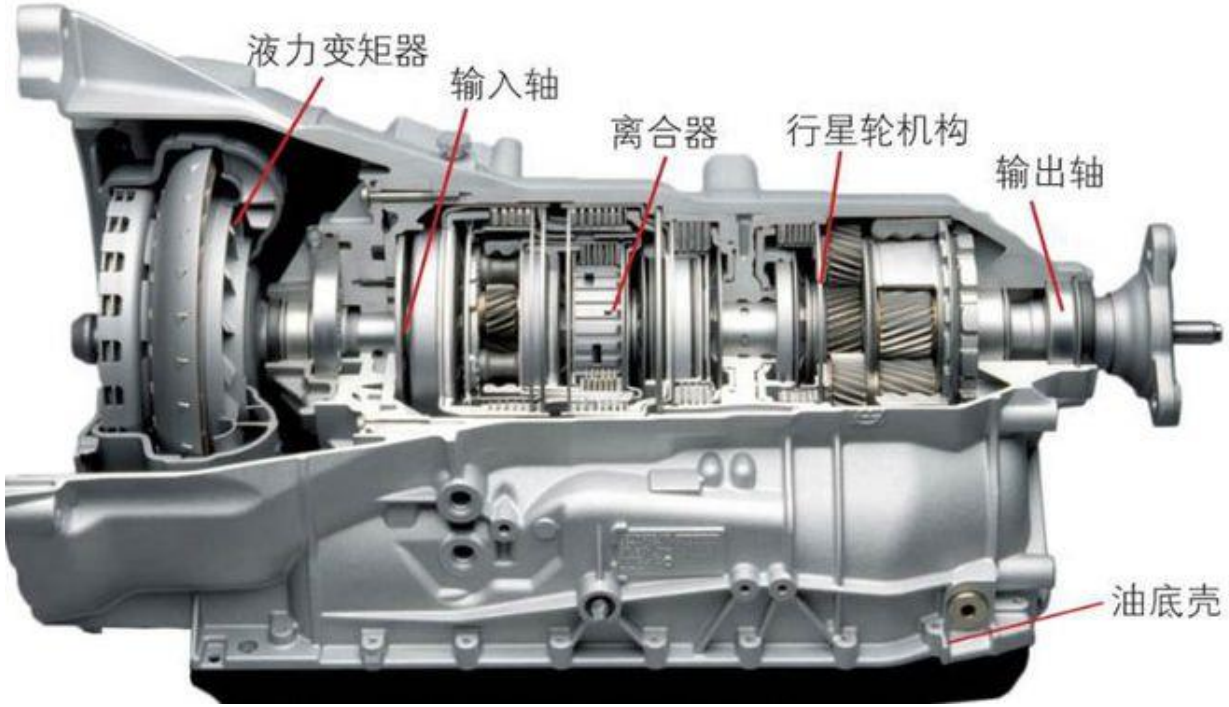
一种能实现自动变速、连续变矩的动力传动装置，低档与高档自动切换，无需驾驶员进行离合器操作。

特点：

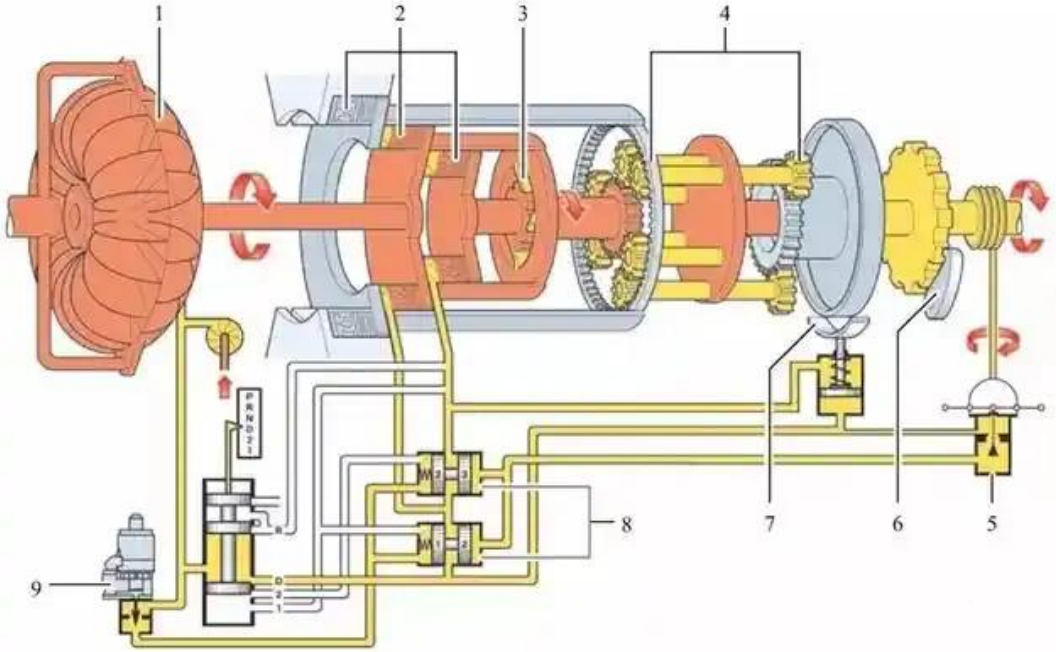
具有操作方便、简单省力提高了行车安全性；换档平稳、乘坐舒适；过载保护性好等特点。

但是，结构较复杂、效率较低、成本较高、修理较麻烦。

液力机械式自动变速器(AT)



液力变矩器　　行星齿轮变速机构

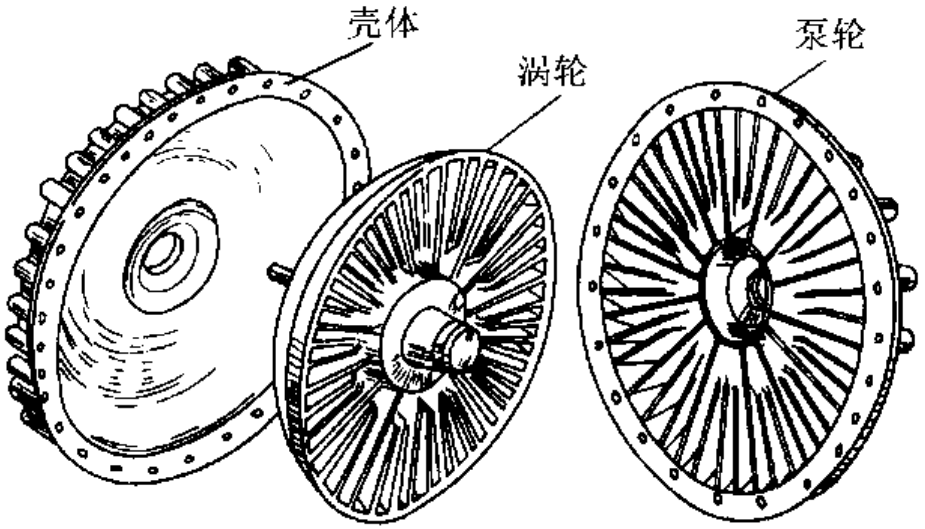


液压电控单元

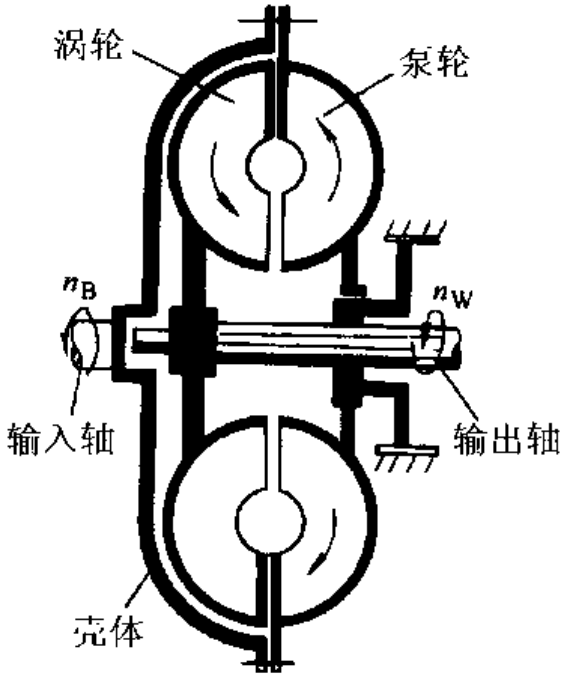
4.2 液力变矩器

□ 液力耦合器

- 泵轮与发动机曲轴相连，涡轮与从动轴相连；
- 泵轮和涡轮之间没有机械连接关系，二者之间靠液体流动来传递动力。



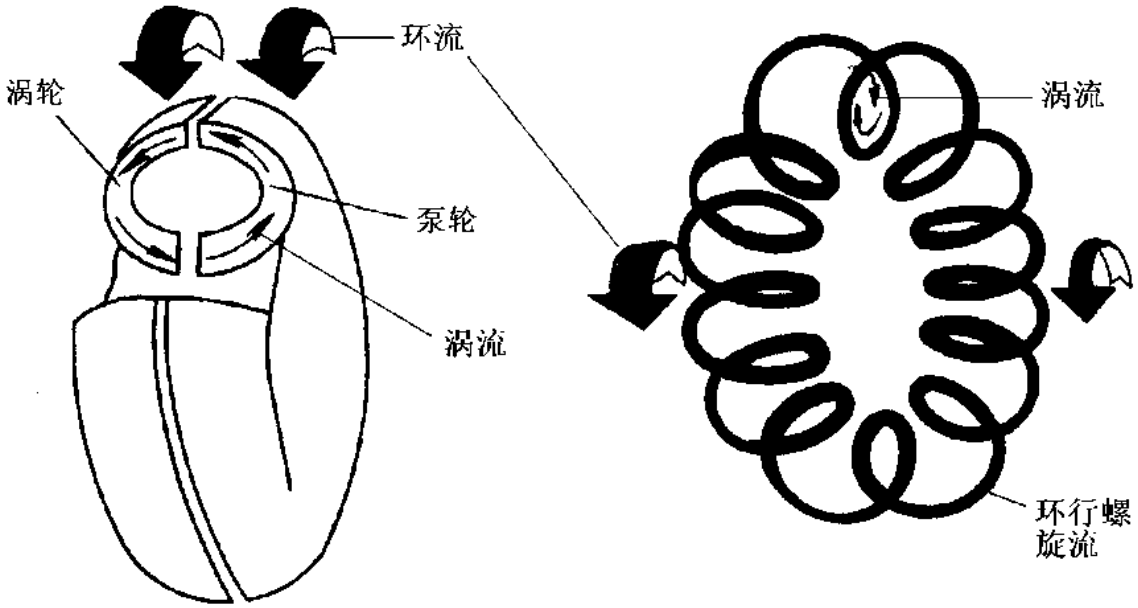
a)



b)

4.2 液力变矩器

□ 液力耦合器内的传动液流



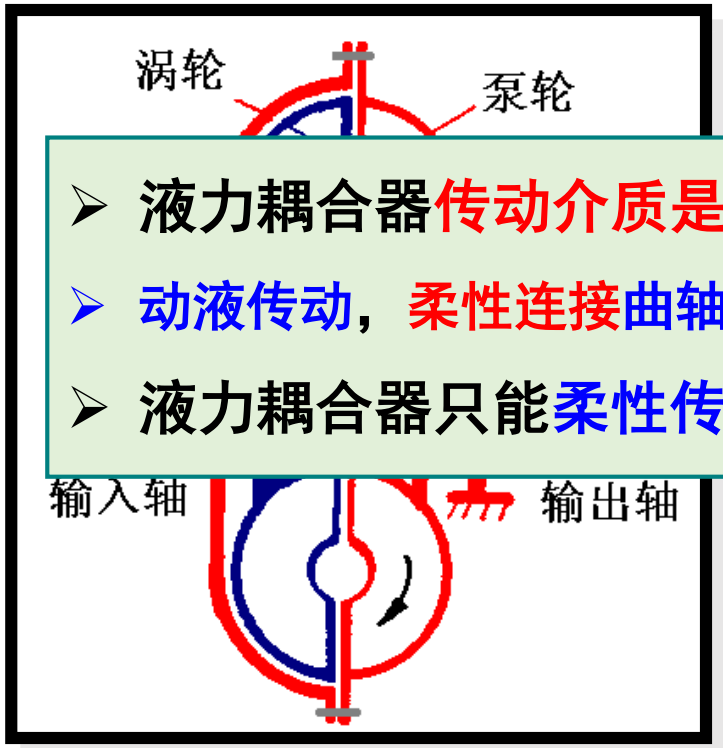
a)　　b)

- **环流**：泵轮叶片带动油液一起周向旋转。
- **涡流**：泵轮旋转，油液产生离心力。
- 液流流动由涡流和环流共同作用，在内部形成一条首尾相接的环形螺旋流线。

发动机的机械能 → 泵轮 → 流体的动能 → 涡轮 → 流体的能量转化为机械能

4.2 液力变矩器

□ 液力耦合器的工作原理



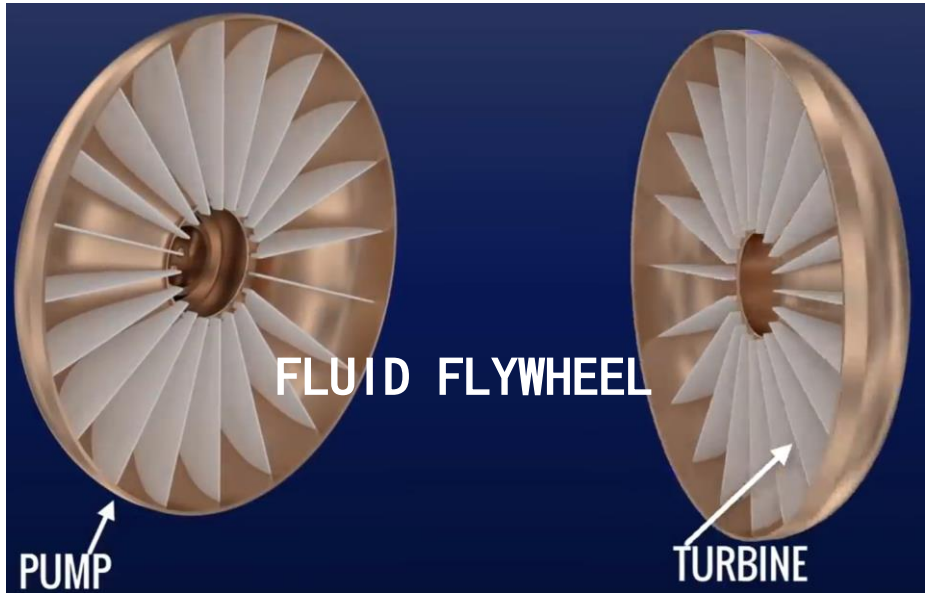
- 液力耦合器**传动介质是油液**。
- **动液传动**，**柔性连接曲轴与变速箱**。
- 液力耦合器只能**柔性传递**扭矩，**不能改变扭矩**大小。

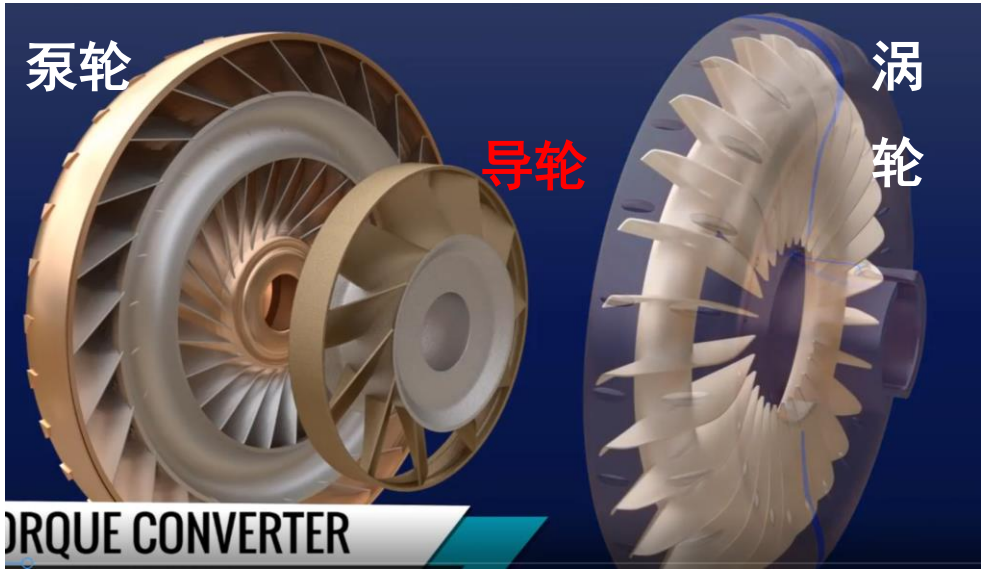
曲轴 → 输入轴 → 泵轮 → 涡轮 → 输出轴

4.2 液力变矩器

液力耦合器 ⟶ 液力变矩器

导轮：改变从涡轮流向泵轮的液流流向，达到增加扭矩的目的。

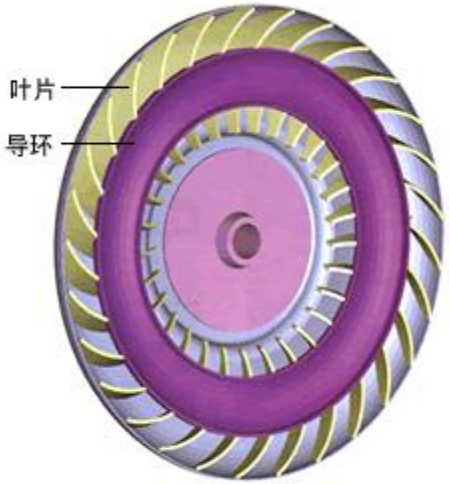




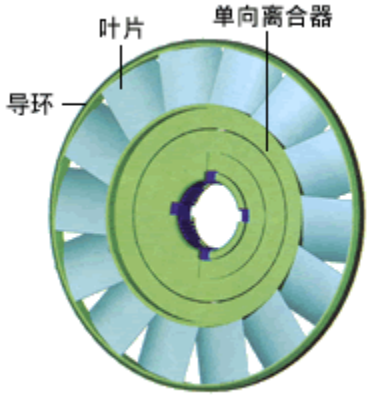
4.2 液力变矩器

液力变矩器的组成

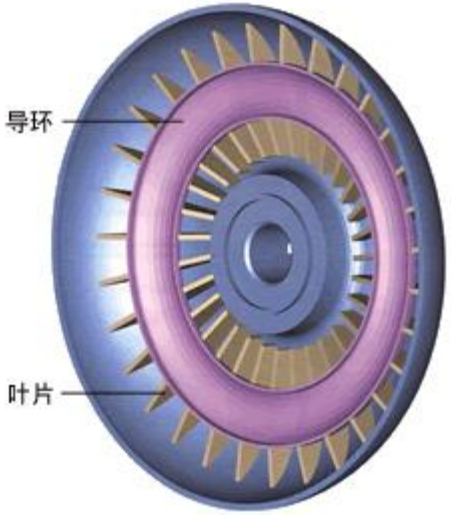
- 安装在发动机后端，包括泵轮、涡轮、导轮。
- 泵轮与变矩器壳体连为一体；
- 涡轮通过轴承支承在变矩器壳体上，与自动变速器的输入轴相连；
- 导轮固定，内外圈之间安装有单向离合器，约束导轮单方向转动。



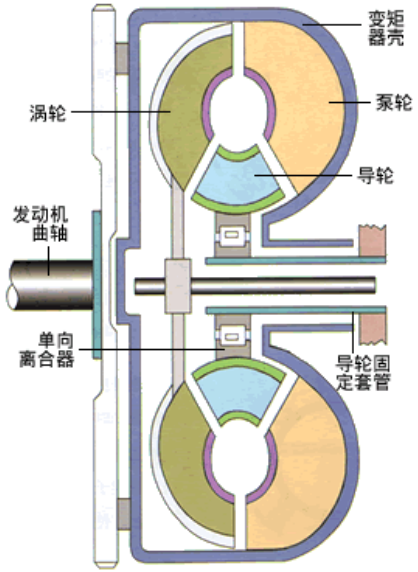
涡轮的构造



导轮的构造



泵轮的构造

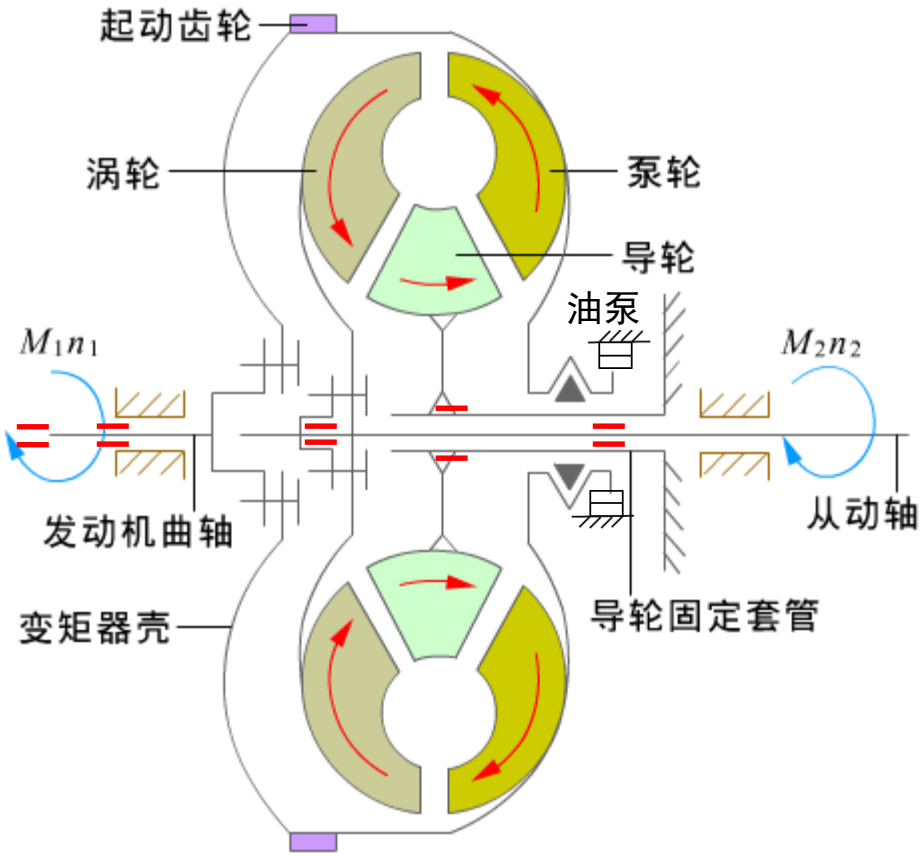


液力变矩器的组成

4.2 液力变矩器

1、三元件液力变矩器

- 三元件：由泵轮、涡轮、导轮组成；
- 壳体与曲轴相连，输出轴为变速箱输入轴；
- 与液力耦合器的最大区别是增加了导轮；导轮联接壳体，不旋转；
- 液体充满密封的变矩器。



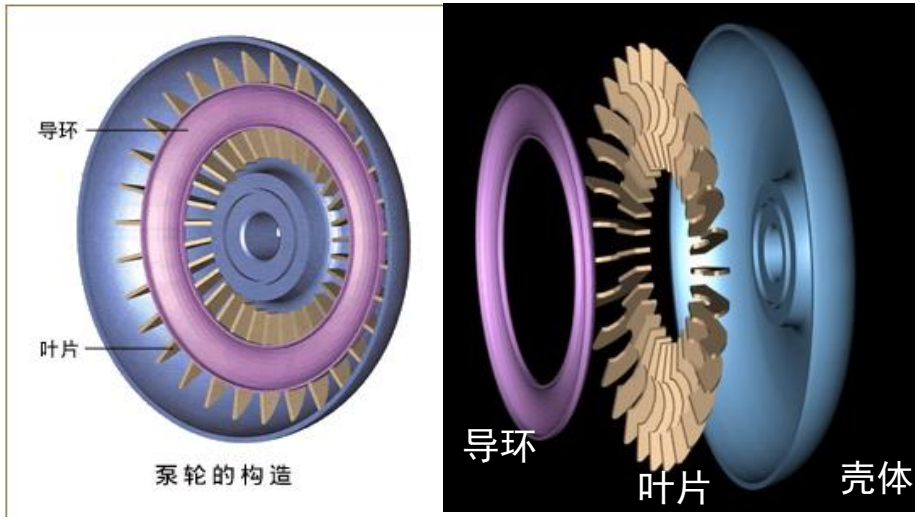
液力变矩器示意图

4.2 液力变矩器

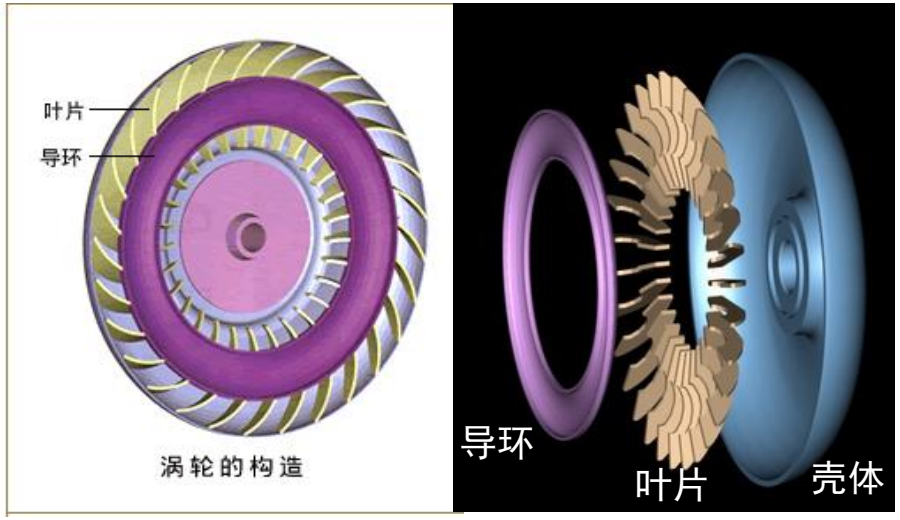
2、三元件液力变矩器的结构

主动部分:**泵轮**与外壳连接（或焊接）在一起，随**曲轴**一起转动;

从动部分:**涡轮**与泵轮相对安装，与**变速箱输入轴**连接在一起。



泵轮

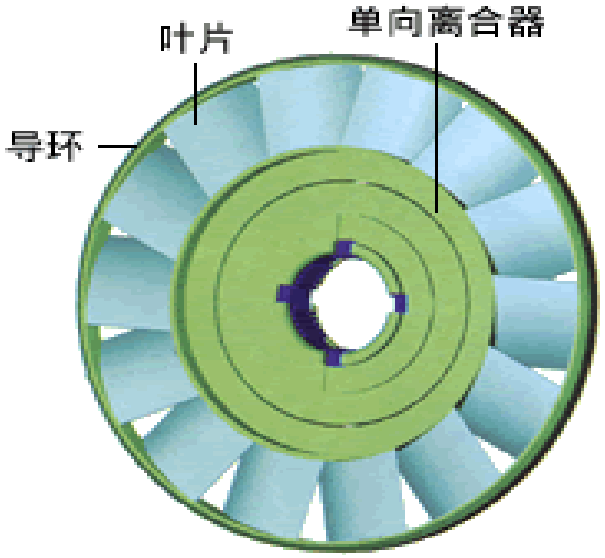


涡轮

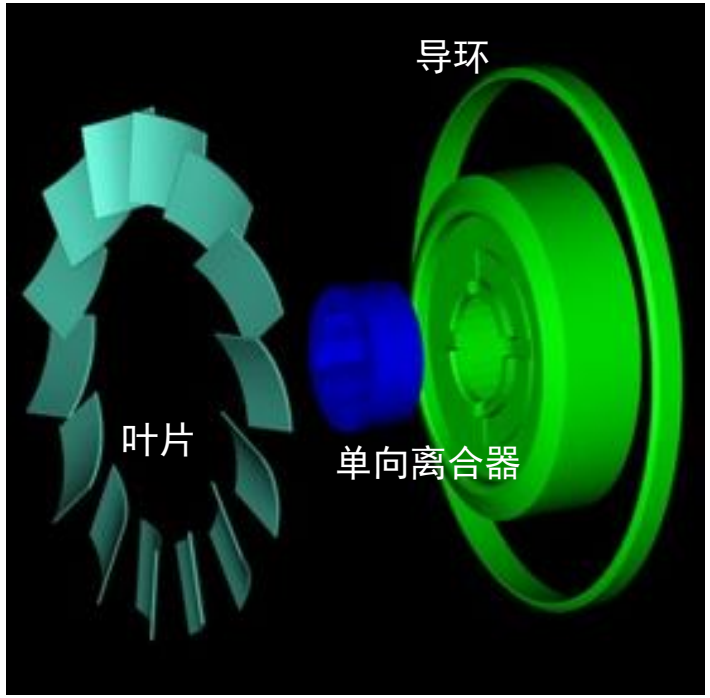
- **涡轮与泵轮**相对安装，两者的**导环和壳体**形成液流**径向循环**通道。

4.2 液力变矩器

- 导轮：导轮位于泵轮与涡轮之间，改变从涡轮流向泵轮的液流流向，具有增大扭矩的功能。
- 由许多扭曲叶片组成，叶片安装在导环与单向离合器之间，单向离合器内孔安装在导管轴上，与自动变速器壳体连接，保持不转。



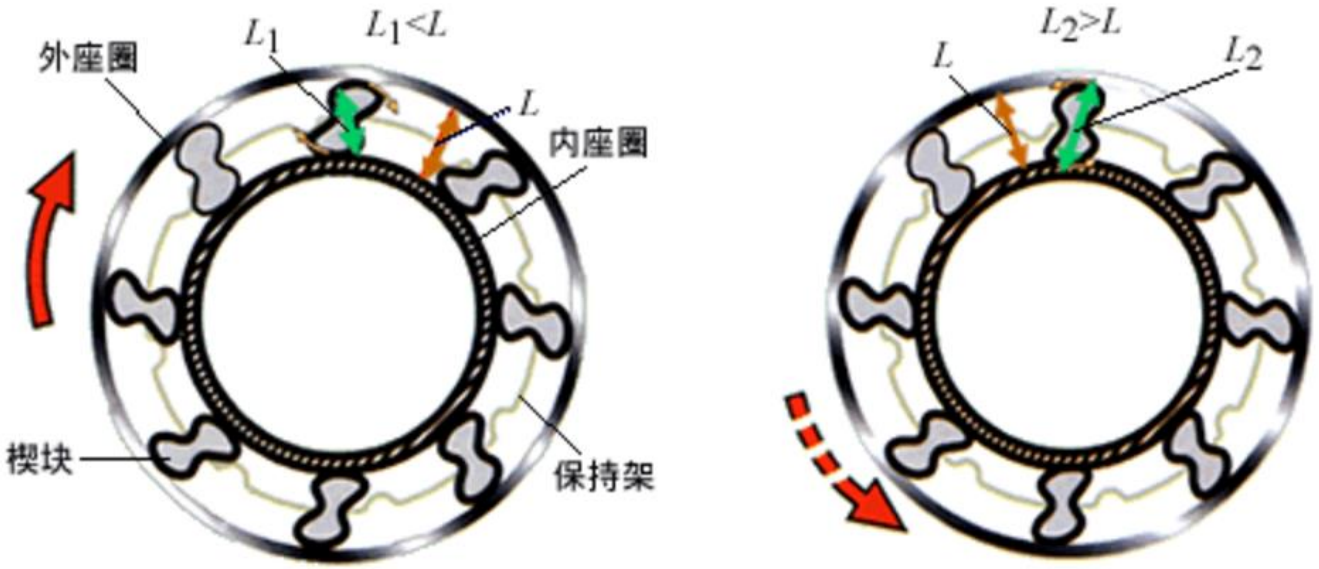
导轮的构造



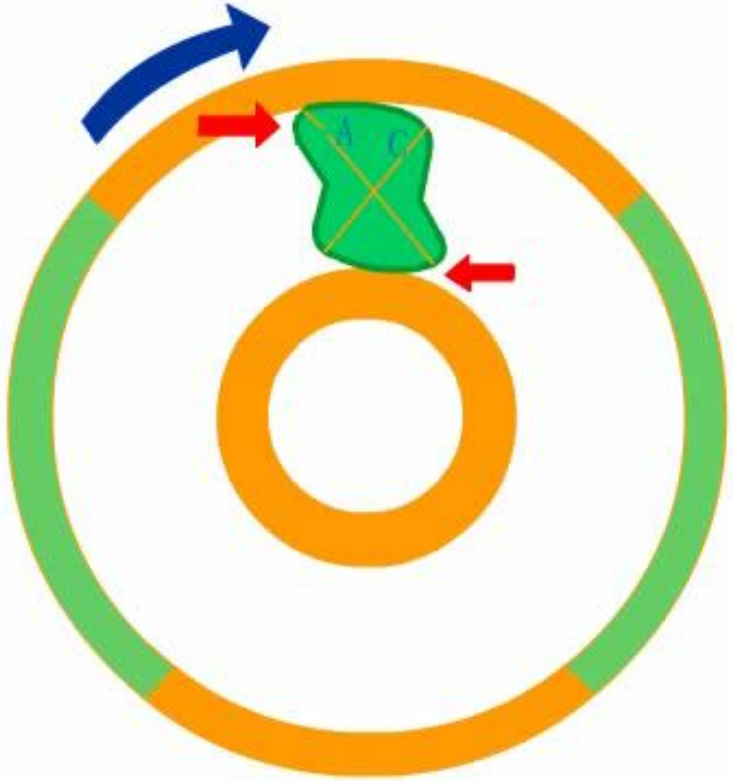
4.2 液力变矩器

楔块式单向离合器

楔块式单向离合器的工作原理:内座圈固定，当外座圈顺时针旋转时，楔块顺时针旋转，$L_1<L$，外座圈可相对楔块和内座圈旋转；反之，当外座圈逆时针旋转时，楔块逆时针旋转，$L_2>L$，楔块阻止外座圈旋转。



楔块式单向离合器的工作原理图



4.2 液力变矩器

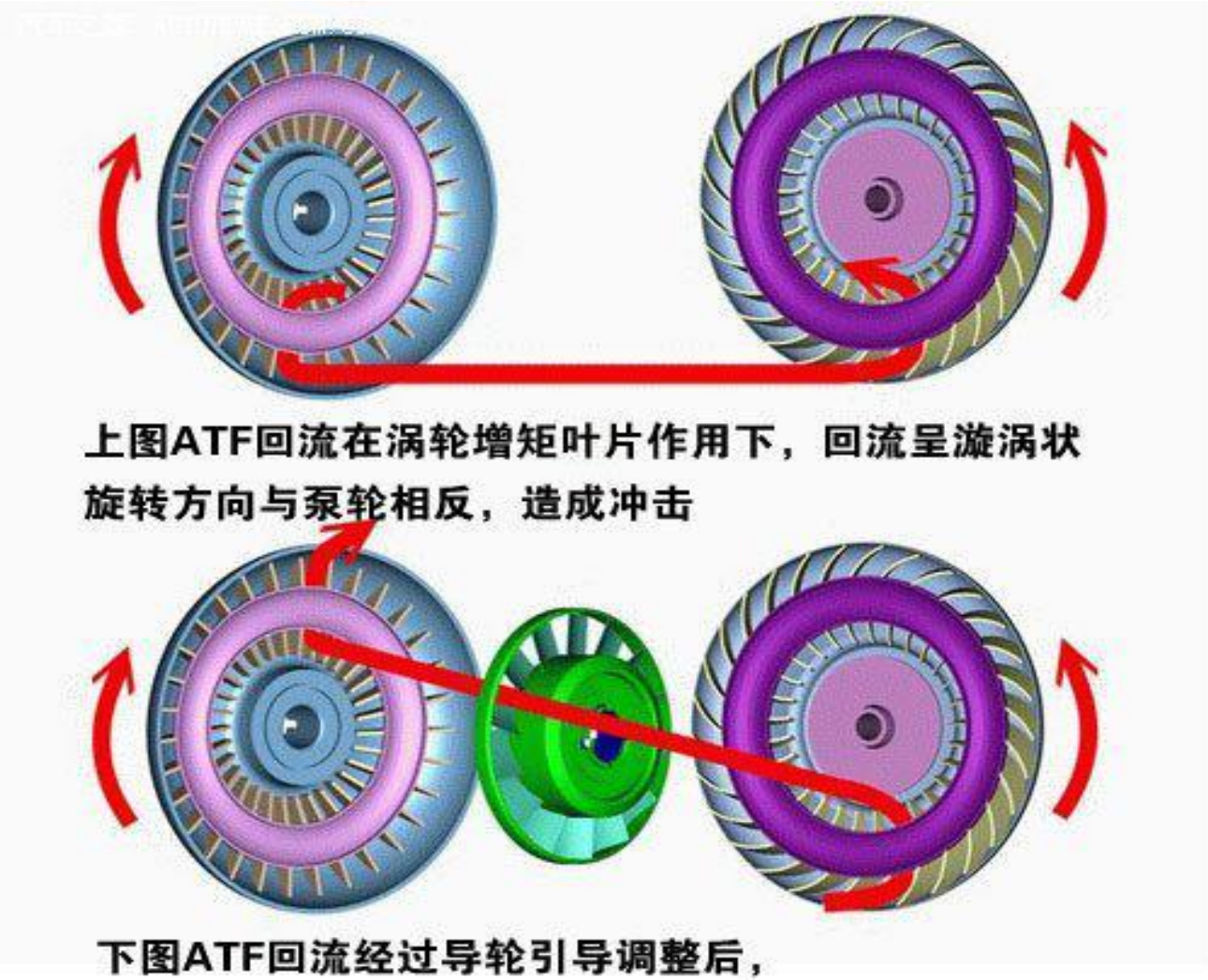
□ 液力变矩器的工作原理

液力耦合器

工作液流

扭矩增加

液力变矩器

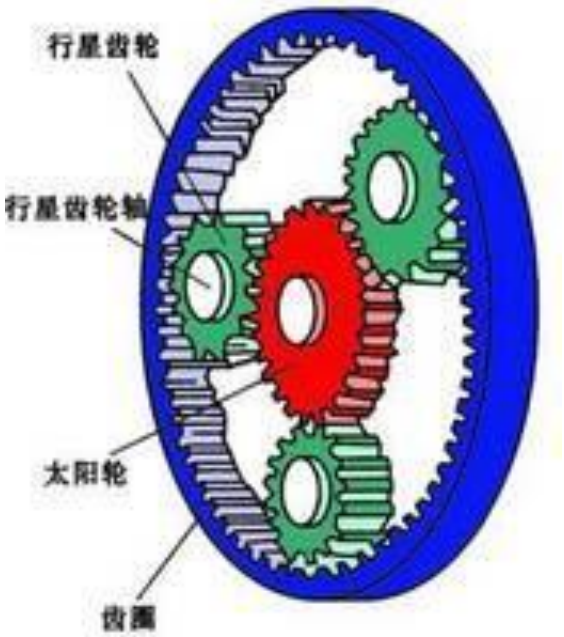


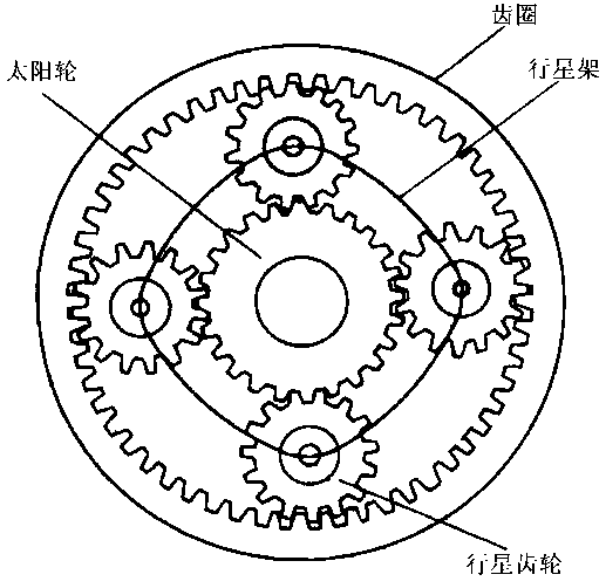
4.2 液力变矩器

4.3 行星齿轮变速机构

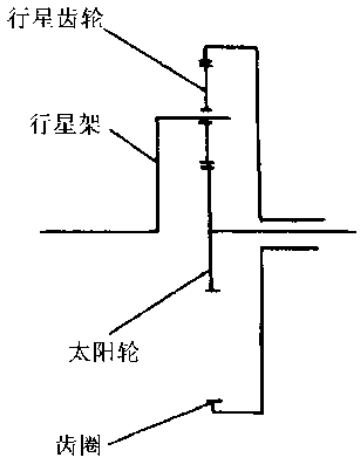
□ 单排行星齿轮机构

- 单排行星齿轮机构：太阳轮、行星齿轮、行星架和齿圈组成
- 行星齿轮通常有3-6个，沿行星架圆周均匀布置。





a)



b)

4.3 行星齿轮变速机构

3、单排行星齿轮机构的特性方程式

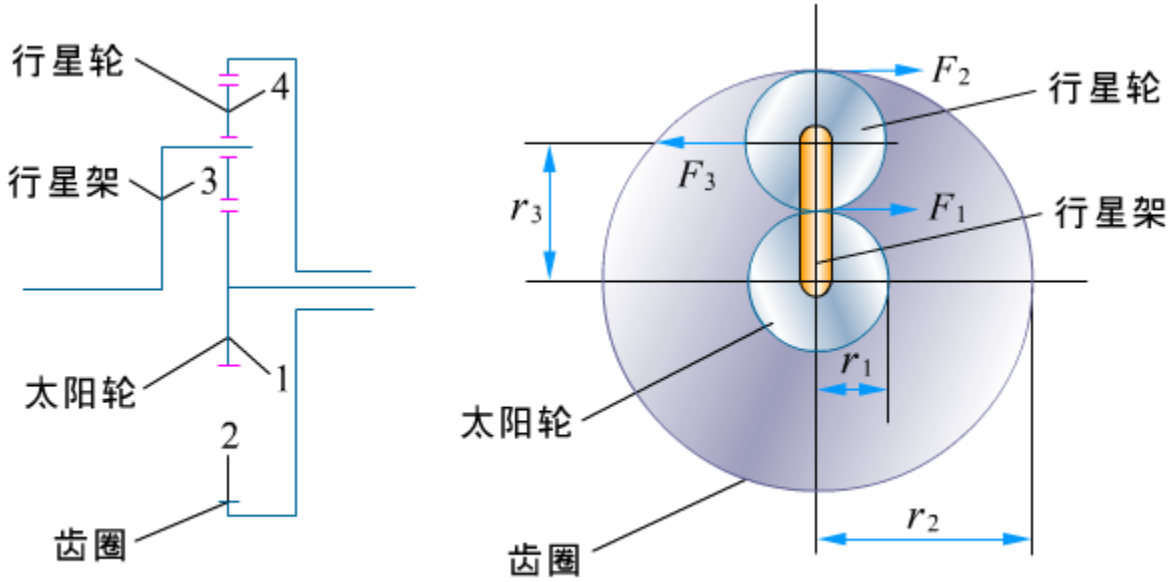
设行星齿轮机构中的太阳轮、齿圈、行星架的转速分别为n_1、n_2、n_3，太阳轮、齿圈的齿数分别为z_1、z_2，齿圈与太阳轮的齿数比为 α。

动力特性方程式：

$$M_1\omega_1+M_2\omega_2+M_3\omega_3=0$$

运动规律特性方程式：

$$n_1+\alpha n_2-(1+\alpha)n_3=0$$



单排行星齿轮机构及作用力

两个自由度，不能直接用于变速传动。

4.3 行星齿轮变速机构

4、单排行星齿轮机构的变速原理

传动比确定：

- 行星齿轮机构中的太阳轮、齿圈和行星架三个基本构件，两个自由度;
- 一个强制固定（锁止），另外一个与输入轴相连（作为主动件），剩余一个与输出轴相连（作为从动件）；
- 将某两个基本元件相互连接一起旋转，获得固定传动比为1，实现动力传递。

4.3 行星齿轮变速机构

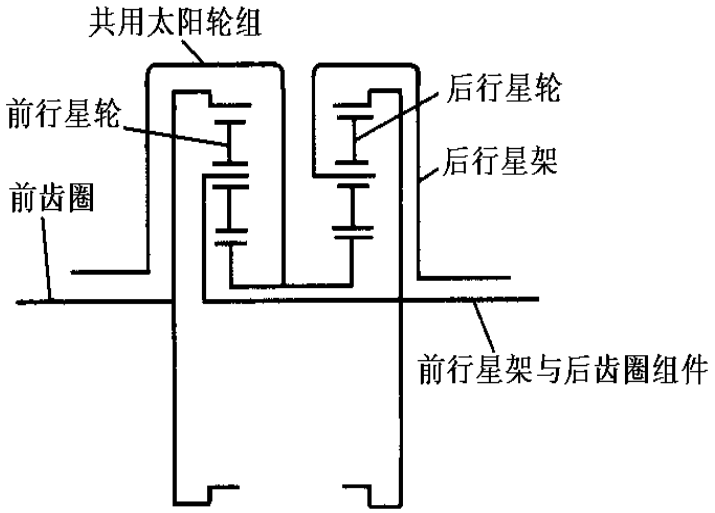
单排行星齿轮机构的传动方案和传动比

状态	固定件	主动件	从动件	传动比	旋转方向	档位
1	太阳轮	齿圈	行星架	$i=1+\frac{z_1}{z_2}=1+\frac{1}{\alpha}$	相同	降速档
2		行星架	齿圈	$i=\frac{z_2}{z_1+z_2}=\frac{\alpha}{1+\alpha}$		超速档
3	齿圈	太阳轮	行星架	$i=1+\frac{z_2}{z_1}=1+\alpha$	相同	降速档
4		行星架	太阳轮	$i=\frac{z_1}{z_1+z_2}=\frac{1}{1+\alpha}$		超速档
5	行星架	太阳轮	齿圈	$i=-\frac{z_2}{z_1}=-\alpha$	相反	倒档（降速）
6		齿圈	太阳轮	$i=-\frac{z_1}{z_2}=-\frac{1}{\alpha}$		倒档（超速）
7	将任意两基本构件连接在一起			1	相同	直接档
8	太阳轮、齿圈、行星架均不固定					空档
	备注： z_1—太阳轮齿数； z_2—齿圈齿数； $\alpha=z_2/z_1$。					

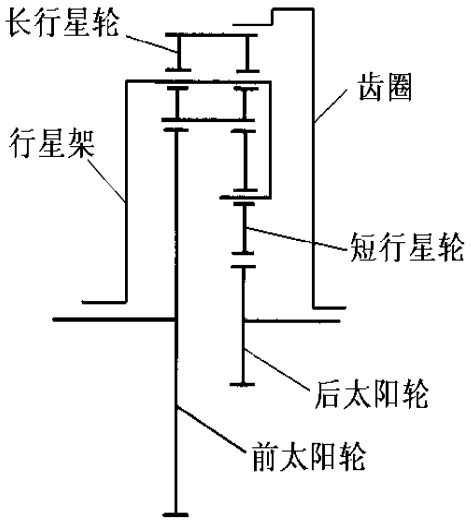
4.3 行星齿轮变速机构

复合行星齿轮机构

- 复合行星齿轮机构常将两组或多组单排行星齿轮机构组合，增加自动变速器的挡位数和速比范围；
- 常用的复合行星齿轮机构：辛普森式和拉维娜式行星齿轮机构。



(a) 辛普森式行星齿轮机构



(b) 拉维娜式行星齿轮机构

4.3 行星齿轮变速机构

辛普森式式行星齿轮机构

4个运动规律特性方程式：

$$n_{B1}+\alpha n_2-(1+\alpha)\, n_{B2}=0$$

$$n_{B1}+\alpha n_s-(1+\alpha)\, n_2=0$$

$$n_{c1}=n_1-n_s$$

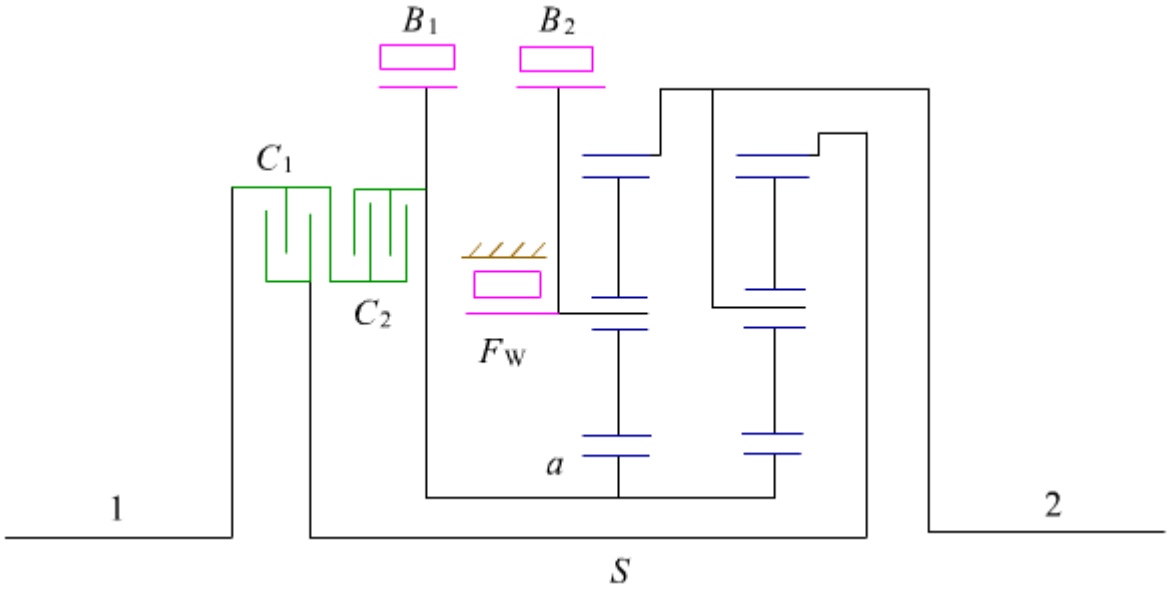
$$n_{c2}=n_1-n_{B1}$$

7个构件：

动力输入：1，动力输出：2；

制动器：B_1、B_2/F_w（单项离合器）；

制动器：C_1、C_2，后排齿圈：S

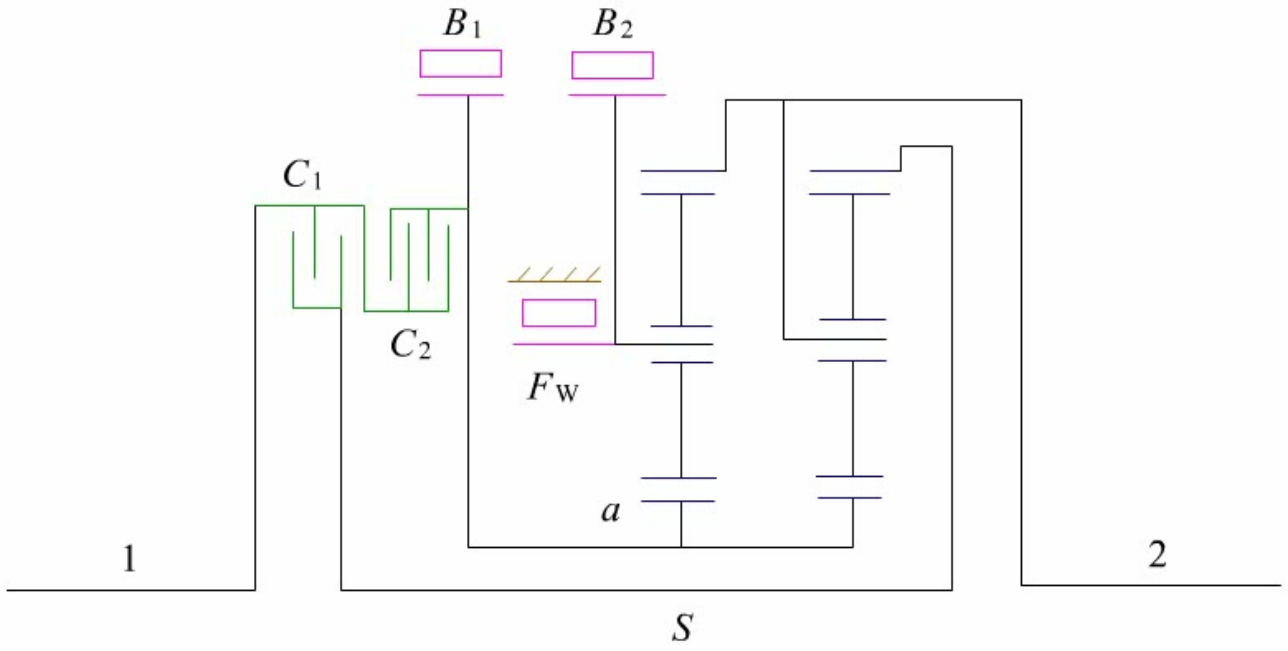


该机构有3个自由度，一个档位需要同时动作两个执行器。

4.3 行星齿轮变速机构

辛普森式式行星齿轮机构

特点：由两排行星齿轮机构，共用一个太阳轮组成的复合式行星齿轮机构，后行星架与前齿圈固联（动力输出），可以获得3个前进档和1个倒档。



辛普森式行星齿轮机构及各档传动路线示意图

一档 $i_1 = \dfrac{1+2\alpha}{\alpha}$

二档 $i_2 = \dfrac{1+\alpha}{\alpha}$

直接档 $i_3 = 1$

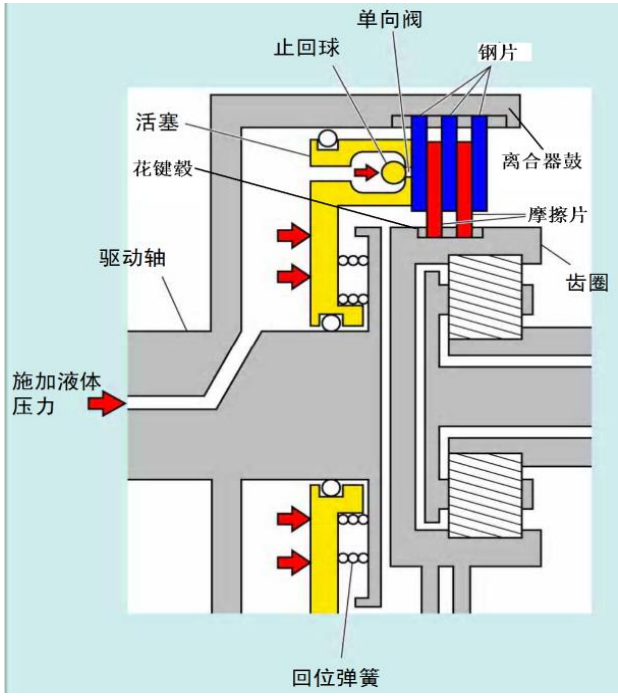
倒档 $i_R = -\alpha$

4.4 自动变速器操纵机构

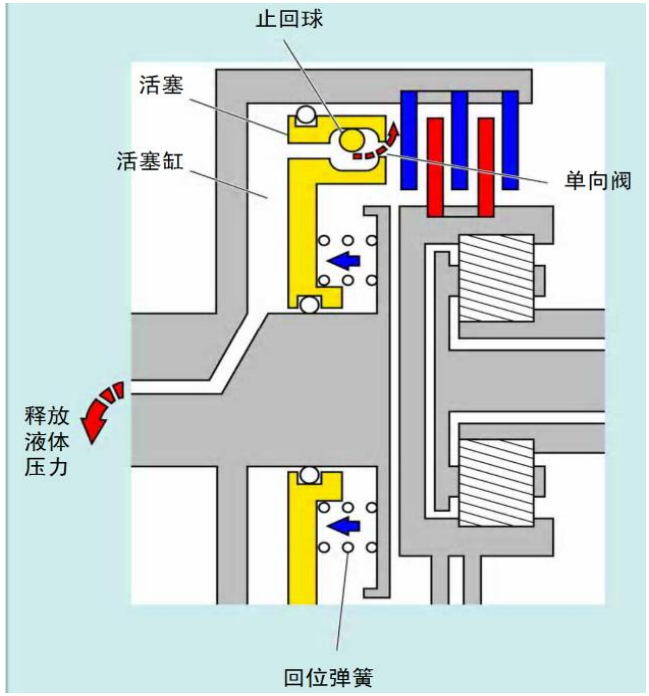
□ 换档执行机构-换挡离合器

功用： 将输入或输出轴与行星齿轮机构中某个基本元件连接起来，或将行星齿轮机构中某两个个基本元件连接在一起，使之成为一个整体转动，以传递动力。

- 现代自动变速器的离合器多为湿式多片式离合器；
- 由离合器鼓、离合器活塞、回位弹簧、一组钢片、一组摩擦片、花键毂等组成。



(a)接合



(b)分离

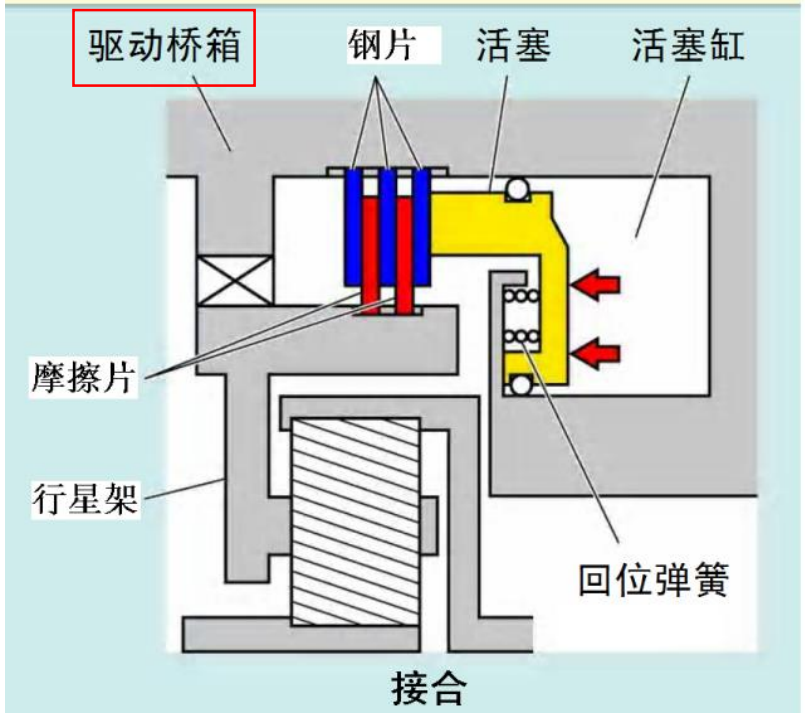
4.4 自动变速器操纵机构

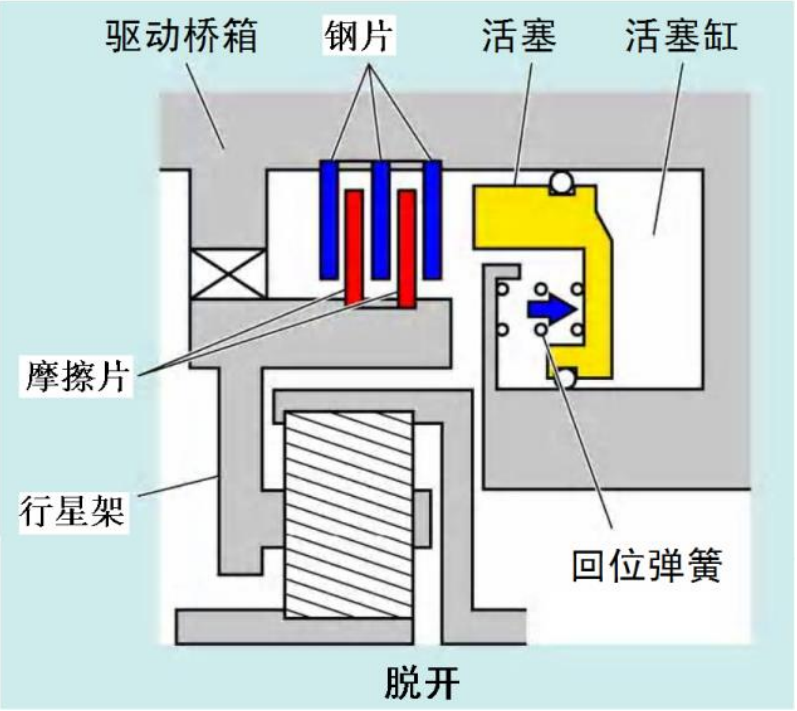
□ 换档执行机构-制动器

功用：约束行星齿轮机构中某个基本构件，使其不能运动，以获得必要传动比。

目前最常见的是湿式多片式制动器和带式制动器两种。

湿式多片制动器由制动器活塞、回位弹簧、制动器毂、制动器摩擦片、制动器钢片等组成。（钢片与壳体链接）





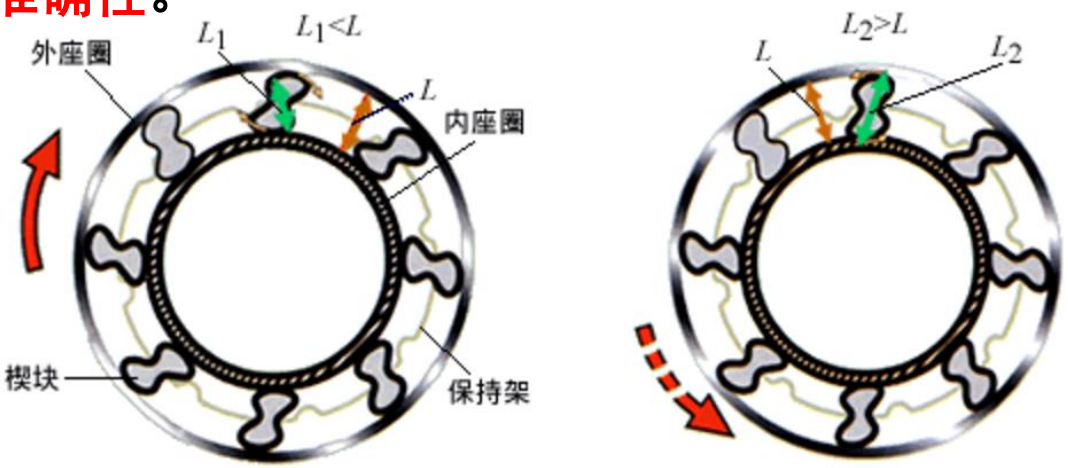
4.4 自动变速器操纵机构

□ 换档执行机构-单向离合器

功用：单向锁止行星齿轮机构中某个基本元件的旋转。只能沿一个方向传送转矩，行星齿轮变速器采用楔块式。

结构特点：

- 单向离合器无需附加的液压或机械操纵装置，结构简单，且灵敏度高；
- 可瞬间锁止或解除锁止，提高了换档时机的准确性。
- 在输出轴转速大于输入轴转速时，单向离合器旋转，动力不能从驱动轮传至发动机，避免了发动机制动。
- 在降档时还可避免换档冲击。



楔块式单向离合器的工作原理图

4.4 自动变速器操纵机构

□ 辛普森式行星齿轮传动装置

换档执行元件5个：

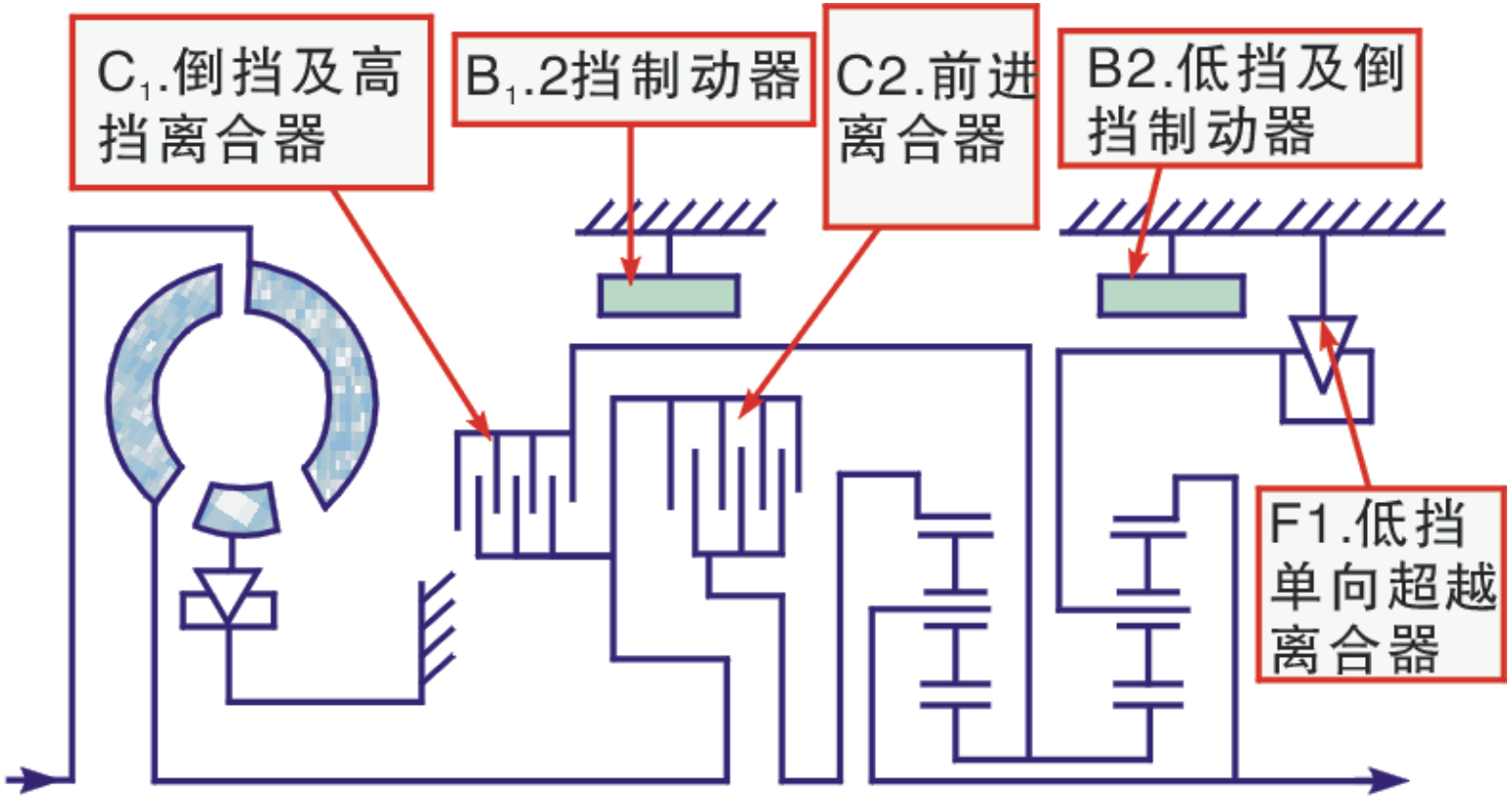
倒档及高档离合器C1

前进离合器C2

2档制动器B1

低档及倒档制动器B2

低档单向离合器F1。

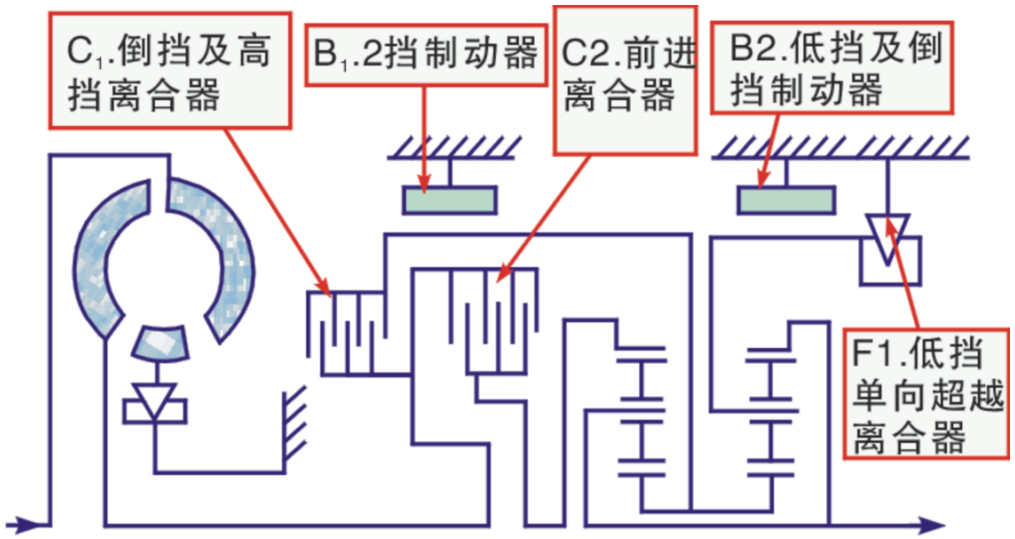


b）换挡执行元件的布置

4.4 自动变速器操纵机构

□ 辛普森式--换挡过程

不同于手动变速器，通过换挡执行机构选择特定速比的传动齿轮；通过切换离合器、制动器和单项离合器等换挡执行元件启闭状态，来实现挡位切换。

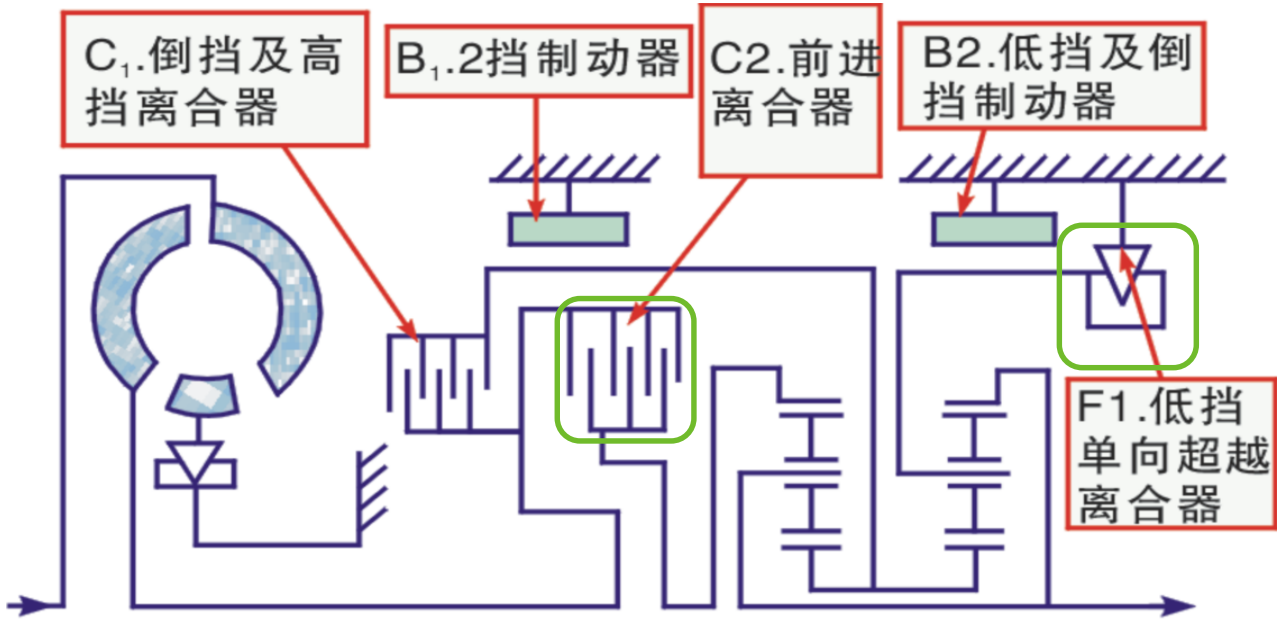


操纵手柄位置	挡位	换挡执行元件				
		C_1	C_2	B_1	B_2	F_1
D	1挡		○			○
	2挡		○	○		
	3挡	○	○			
R	倒挡	○			○	
S、L或2、1	1挡		○		○	
	2挡		○	○		

注:○——接合、制动或锁止。C代表离合器；B代表制动器；F代表单向离合器。

4.4 自动变速器操纵机构

D_1档：前进档离合器C_2接合，将输入轴与前行星齿圈连接，1档单向离合器F_1锁止，使后排行星架不能逆时针方向转动而固定。此档前、后两排行星齿轮机构均参与动力输出。



输入轴→离合器C_2→前行星齿圈→前行星齿轮→共用太阳轮→ 后行星齿轮→ 后齿圈→ 输出轴 ←前行星架